

ΑΕΠΠ — Θέμα Α 03

Συμπληρωματικό Υλικό - Κεφάλαιο 2: Τεχνικές Σχεδίασης Αλγορίθμων

Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα. Το θέμα είναι προσαρμοσμένο μόνο στην επιλεγμένη ύλη.

Εστίαση ύλης: Μόνο για τα κεφάλαια που έδειξες: Συμπληρωματικό Υλικό 1-5 και Βιβλίο 1 τα κεφάλαια 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 και 13.

A1. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστή ή Λανθασμένη.

1. Η σωστή διάσπαση του προβλήματος είναι κρίσιμο σημείο.
2. Η σκέψη σε επίπεδα αφαίρεσης βοηθά στη σχεδίαση.
3. Η τεχνική δεν έχει καμία σχέση με τη modular ανάπτυξη.
4. Η τεχνική διαίρει και βασίλευε αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα μέσω υποπροβλημάτων.
5. Η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε μαθηματικά προβλήματα.

A2. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.

1. Στη μέθοδο διαίρει και βασίλευε πρώτα γίνεται η _____ του προβλήματος.
2. Μετά την επίλυση των υποπροβλημάτων ακολουθεί η _____ των μερικών λύσεων.
3. Η οργάνωση ενός αλγορίθμου σε τμήματα ενισχύει την _____.

A3. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις παρακάτω ερωτήσεις.

1. Ποιο είναι βασικό στάδιο της διαίρει και βασίλευε;
 - α) Διάσπαση
 - β) Διαγραφή
 - γ) Απενεργοποίηση
 - δ) Συμπίεση
2. Η τεχνική βοηθά κυρίως:
 - α) στην απλοποίηση σύνθετων προβλημάτων
 - β) στην αποφυγή αλγορίθμων
 - γ) στη μείωση μνήμης πάντα
 - δ) μόνο στην εκτύπωση

A4. Να απαντήσετε σύντομα στις παρακάτω ερωτήσεις θεωρίας.

1. Πότε μια διάσπαση προβλήματος θεωρείται επιτυχημένη;
2. Τι σημαίνει ανασύνθεση των μερικών λύσεων;

Καλή μελέτη!